

Guia do Currículo Priorizado

Ensino Médio

Física



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO





Governador

Tarcísio de Freitas

Secretário da Educação

Renato Feder

Secretário-Executivo

Vinicius Mendonça Neiva

Chefe de Gabinete

Juliana Velho

Subsecretário Pedagógico

Daniel Barros

Idealização

Secretaria da Educação do Estado
de São Paulo

Subsecretaria Pedagógica

Realização

Coordenadoria de Currículo

Design e diagramação

Mattheus Igor de Souza

Coordenação Geral do projeto

Luana Garcia

Redatora-Chefe

Thariny Oliveira Rocha

Assistência Técnica e Pedagógica

Helena Achilles

Diretora de Currículo

Luana Garcia

Coordenação de Currículo

Thariny Oliveira Rocha

Diretoria de materiais didáticos

Camila De Pieri Fernandes

Coordenação de materiais didáticos

Carla Nascimento

Jaqueline dos Anjos

Laiza Gomes

Vitor Emanuel Maia Ferreira

Wellington Santos

Diretoria de avaliação

Helena Maria Salla

Thaina Alves Salerno

Coordenação de avaliação

Sarah Cristina Lino Jorge

Física

Alessandra Renata Lente da Silva (São

José do Rio Preto)

Carolina dos Santos Batista Murauskas

Nelson Lage da Costa

Consultoria técnica de Física

Edson Ribeiro de Britto de Almeida Junior

Colaboradores Matriz da Prova Paulista

Alessandra de Oliveira Ribeiro – URE Jacareí, Ana Claudia

Cossini Martins – URE José Bonifácio, Cíntia Alves Oliveira de

Camargo – URE Norte 1, Débora Picanço Aureliano – URE São

José dos Campos, Deysielle Inês Draeger – URE Bauru,

Fabiana Cristina Cabrera da Silva Nunes – URE Tupã, Helder

Lázaro dos Santos – URE Campinas Leste, Jessica Tatiane da

Conceição – URE Guaratinguetá, José Rubens Antoniazzi

Silva – URE - Tupã, Marcos Vinicius Marcondes de Menezes –

URE Andradina, Sergio Jun Aota – URE Guaratinguetá.

Sumário

[Apresentação](#)

[Orientações de uso](#)

[Links Importantes](#)

[Aprendizagens Essenciais da 1ª série](#)

[Aprendizagens Essenciais da 2ª série](#)

[Aprendizagens Essenciais da 3ª série](#)

[Escopo-Sequência da 1ª série](#)

[Escopo-Sequência da 2ª série](#)

[Escopo-Sequência da 3ª série](#)

[Matriz Prova Paulista 1ª série](#)

[Matriz Prova Paulista 2ª série](#)

[Matriz Prova Paulista 3ª série](#)

Apresentação

Caro professor(a) e gestor(a),

Este Guia foi pensado para facilitar o seu dia a dia. Aqui, você encontrará as Aprendizagens Essenciais (AEs), Escopo-Sequência e Matriz da Prova Paulista de Física do Ensino Médio.

Aprendizagens Essenciais são versões mais claras e objetivas das habilidades priorizadas do Currículo Paulista. Elas respondem à pergunta: o que meus estudantes devem aprender neste ano?

As aprendizagens essenciais são compostas por três elementos: **verbos de comando, objetos de conhecimento e modificadores**.

Essas aprendizagens foram organizadas respeitando os níveis de complexidade da Taxonomia de Bloom e o percurso formativo de Física.

Além das aprendizagens essenciais, o Guia também apresenta:

- **Habilidades priorizadas:** são habilidades do Currículo Paulista que inspiraram a elaboração das AEs e foram priorizadas no Escopo-Sequência.
- **Habilidades relacionadas:** são as habilidades do Currículo Paulista que complementam as priorizadas, oferecendo-lhes suporte pedagógico, contextualização ou aprofundamento.
- **Conhecimentos prévios:** habilidades de anos anteriores que dão suporte para o desenvolvimento das AEs do Ensino Médio.

- **Descritores das avaliações:** trazem visibilidade do que será avaliado nas principais avaliações da Rede.

Além disso, em cada página de aprendizagem essencial, você encontrará uma tabela com as principais informações dos materiais didáticos da Rede:

- **Conteúdos;**
- **Links dos slides do material digital;**
- **Páginas do livro do estudante.**

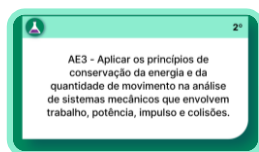
Nesta versão, também incluímos o **Escopo-Sequência**, uma ferramenta fundamental para o **planejamento pedagógico das aulas**. Além de organizar os conteúdos em uma sequência linear e progressiva, ele também detalha quais são os objetivos de aprendizagens, as habilidades do currículo e as aprendizagens essenciais contempladas em cada aula do material didático. Trata-se de um documento que orienta o docente a planejar com clareza, progressão e propósito cada uma de suas aulas. Contribuindo, assim, para o desenvolvimento das habilidades previstas no Currículo Paulista e das aprendizagens essenciais deste Guia. Ele apresenta a progressão dos temas, definindo quando e como determinados tópicos serão abordados, sempre em alinhamento com as expectativas de aprendizagem previstas no Currículo Paulista.

Além disso, o documento apresenta a **Matriz da Prova Paulista**, elaborada para dar visibilidade ao que será avaliado na Prova Paulista, em alinhamento com o Currículo Paulista e com os materiais didáticos adotados. Organizada a partir dos níveis da Taxonomia de Bloom, a Matriz assegura a progressão das demandas avaliativas ao longo da Educação Básica. Desempenha, assim, papel central no sistema avaliativo da Rede ao articular currículo, material didático e avaliação, oferecendo um referencial claro tanto para a elaboração dos instrumentos quanto para a interpretação pedagógica dos resultados.

Orientações de Uso

Aprendizagens Essenciais do Ano

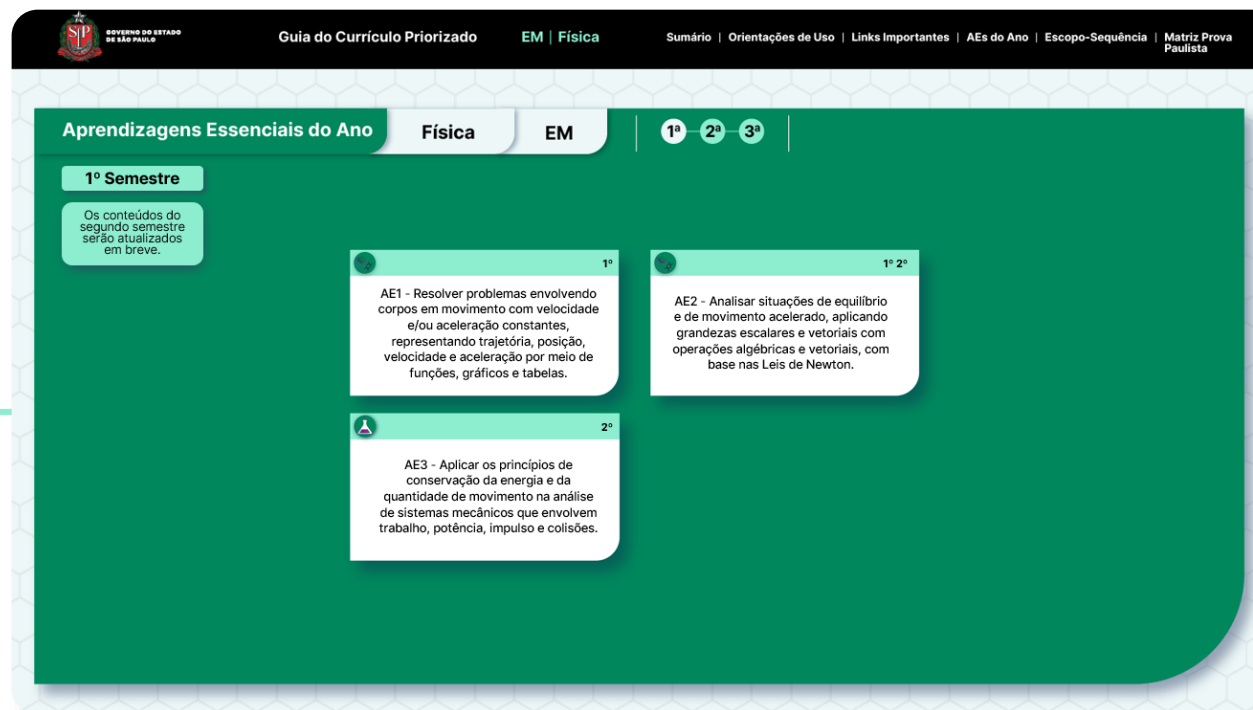
Quer uma **visão anual** das aprendizagens essenciais? Esta página oferece uma visão macro para o seu planejamento anual.



O ícone indica a Unidade Temática da AE.

Ao clicar na AE, o documento será direcionado para a página com sua descrição detalhada.

Importante! Nesta primeira versão, estão apresentadas as AEs do primeiro semestre!



1ª 2ª 3ª

Os botões superiores permitem navegar pelas visões anuais da 1ª, 2ª e 3ª séries.

Orientações de Uso

Páginas das Aprendizagens Essenciais

 **AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.**

Aprendizagem Essencial

Quer saber o que é realmente **essencial** e seus estudantes não podem deixar de aprender no ano? Consulte as Aprendizagens Essenciais.

Cada uma delas segue a mesma estrutura: um verbo, que indica o comportamento ou ação que os estudantes devem desenvolver; um objeto de conhecimento, que mostra o que precisa ser aprendido; e modificadores, que especificam como, para que e/ou em quais contextos essa aprendizagem deve ocorrer.



Ícones das Unidades Temáticas

Quer saber a **Unidade Temática** da AE? Identifique pelos ícones.



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Guia do Currículo Priorizado

EM | Física

Sumário | Orientações de Uso | Links Importantes | AEs do Ano | Escopo-Sequência | Matriz Prova Paulista

**AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.**

Habilidade priorizada:
EM13CNT204.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF08MA19
EF09MA06
EF09MA07

De Olho na Prova Paulista

Em desenvolvimento

De Olho no Provão Paulista

Em desenvolvimento

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Conceitos iniciais para a descrição do movimento. - Função horária e as representações gráficas do MRU - Movimento retilíneo uniforme em problemas envolvendo representações gráficas e equações. - Equações horárias do MRUV e equação de Torricelli. - Movimento Retilíneo Uniformemente Variado: Cálculos com análise gráfica. - Queda livre e lançamento vertical: Descrição do movimento. - Queda livre e lançamento vertical: Problemas com equações e representações gráficas. - Movimento horizontal e oblíquo: Trajetória, decomposição e grandezas envolvidas. - Movimento Circular Uniforme: Problemas envolvendo acoplamento de polias.	1º bím.: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 .	Volume 1: p. 10 - 71

EM

1ª 2ª 3ª

 Matéria e energia

 Vida, Terra e Cosmos

AE1 AE2

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência

Habilidade priorizada

Habilidade priorizada:
EM13CNT204.

Quer saber qual **habilidade priorizada** do Currículo inspirou a redação da AE? Consulte o código alfanumérico.

Orientações de Uso

Páginas das Aprendizagens Essenciais

Habilidades relacionadas e conhecimentos prévios

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF08MA19
EF09MA06
EF09MA07

Precisa **recompor aprendizagens** antes de trabalhar a AE? Consulte as habilidades indicadas nos conhecimentos prévios. Aproveite para analisar os materiais do Escopo-Sequência de anos anteriores que estão relacionados à essas habilidades.

Tem turmas ou estudantes mais **avançados**? Aprofunde os conhecimentos das habilidades relacionadas.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Guia do Currículo Priorizado

EM | Física

Sumário | Orientações de Uso | Links Importantes | AEs do Ano | Escopo-Sequência | Matriz Prova Paulista

AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.

Habilidade priorizada: EM13CNT204.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF08MA19
EF09MA06
EF09MA07

De Olho na Prova Paulista

Em desenvolvimento

De Olho no Provão Paulista

Em desenvolvimento

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Conceitos iniciais para a descrição do movimento. - Função horária e as representações gráficas do MRU - Movimento retilíneo uniforme em problemas envolvendo representações gráficas e equações. - Equações horárias do MRUV e equação de Torricelli. - Movimento Retilíneo Uniformemente Variado: Cálculos com análise gráfica. - Queda livre e lançamento vertical: Descrição do movimento. - Queda livre e lançamento vertical: Problemas com equações e representações gráficas. - Movimento horizontal e oblíquo: Trajetória, decomposição e grandezas envolvidas. - Movimento Circular Uniforme: Problemas envolvendo acoplamento de polias.	1º bím.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.	Volume 1: p. 10 - 71

EM

1ª 2ª 3ª

Matéria e energia

Vida, Terra e Cosmos

AE1 AE2

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência

De Olho na Prova Paulista

De Olho no SARESP

Descritores das Avaliações

Quer que suas turmas tenham bons resultados nas principais **avaliações**? Fique de olho nos descritores da Prova Paulista e nos conteúdos do Provão Paulista.

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência

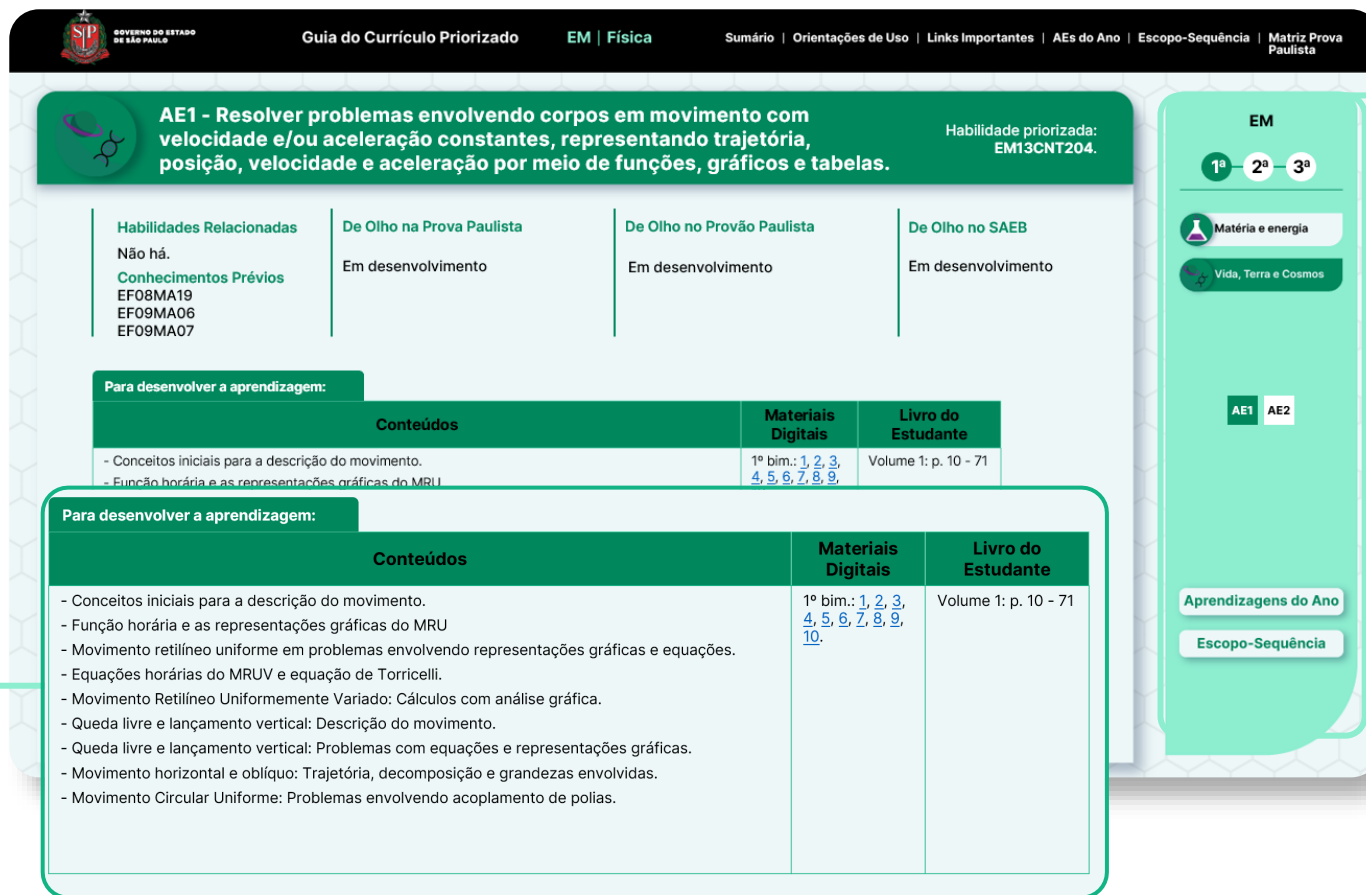
No botão **“Aprendizagens do Ano”** é possível voltar para a visão anual das AEs. Para avançar para o Escopo-Sequência, basta clicar no botão **“Escopo-Sequência”**.

Orientações de Uso

Páginas das Aprendizagens Essenciais

Para desenvolver as aprendizagens

Quer facilidade e praticidade para **planejar aulas** de excelência? Consulte a tabela com as informações do Escopo-Sequência, incluindo links dos slides do material digital e do livro do estudante.



AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.

Habilidade priorizada: EM13CNT204.

Habilidades Relacionadas	De Olho na Prova Paulista	De Olho no Provão Paulista	De Olho no SAEB
Não há. Conhecimentos Prévios EF08MA19 EF09MA06 EF09MA07	Em desenvolvimento	Em desenvolvimento	Em desenvolvimento

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Conceitos iniciais para a descrição do movimento. - Função horária e as representações gráficas do MRU.	1º bím.: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 .	Volume 1: p. 10 - 71

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Conceitos iniciais para a descrição do movimento. - Função horária e as representações gráficas do MRU - Movimento retilíneo uniforme em problemas envolvendo representações gráficas e equações. - Equações horárias do MRUV e equação de Torricelli. - Movimento Retilíneo Uniformemente Variado: Cálculos com análise gráfica. - Queda livre e lançamento vertical: Descrição do movimento. - Queda livre e lançamento vertical: Problemas com equações e representações gráficas. - Movimento horizontal e oblíquo: Trajetória, decomposição e grandezas envolvidas. - Movimento Circular Uniforme: Problemas envolvendo acoplamento de polias.	1º bím.: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 .	Volume 1: p. 10 - 71

EM

1º 2º 3º

Matéria e energia

Vida, Terra e Cosmos

AE1 AE2

Aprendizagens do Ano

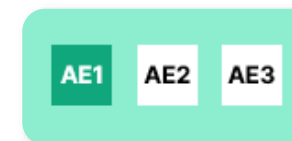
Escopo-Sequência

Barra Lateral

Utilize a barra lateral para navegar pelo Guia.



Para visualizar as AEs de outras Unidades Temáticas, clique nos botões correspondentes. Se o botão não estiver disponível, é porque não há AE desta Unidade nesta versão do Guia.



Também é possível navegar pelas AEs. Ao clicar nos botões numerados, o documento será direcionado à página da AE correspondente.

Orientações de Uso

Escopo-Sequência

No Escopo-Sequência você encontra todas as aulas do componente curricular, com o título de cada aula, as habilidades desenvolvidas, os conteúdos trabalhados e objetivos de aprendizagens estabelecidos.

Guia do Currículo Priorizado				
EM Física				
Sumário Orientações de Uso Links Importantes AEs do Ano Escopo-Sequência Matriz Prova Paulista				
Escopo - Sequência				
1ª série				
1º Bimestre				
Aula	Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Movimento e Repouso: Tudo é uma questão de referencial	Conceitos iniciais para a descrição do movimento.	EM13CNT204	AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.
2	A simplicidade da função horária do MRU	Função horária e as representações gráficas do MRU.	EM13CNT204	AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.
3	Movimento Uniforme: Do cálculo à interpretação	Movimento retilíneo uniforme em problemas envolvendo representações gráficas e equações.	EM13CNT204	AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.
4	Equações do MRUV: Além da velocidade constante	Equações horárias do MRUV e equação de Torricelli.	EM13CNT204	AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.
5	MRUV: Da teoria à prática de resolução de problemas	Movimento Retilíneo Uniformemente Variado: Cálculos com análise gráfica.	EM13CNT204	AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.
6	Movimentos Verticais: Governados pela gravidade	Queda livre e lançamento vertical: Descrição do movimento.	EM13CNT204	AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.
7	Movimentos Verticais: Da queda ao lançamento	Queda livre e lançamento vertical: Problemas com equações e representações gráficas.	EM13CNT204	AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.

Orientações de Uso

Matriz da Prova Paulista

Aprendizagens Essenciais (AEs)

As Aprendizagens Essenciais organizam o que será avaliado na Prova Paulista, em alinhamento com o Currículo Paulista e com o material didático da Rede.

1ª Série – 1º Bimestre						
Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3		
AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.	EM13CNT204 - Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.	Identificar conceitos fundamentais da cinemática em situações que envolvem características do MRU ou MRUV.	- Calcular grandezas do MRU utilizando funções horárias, gráficos ou condições de encontro entre móveis. - Aplicar equações do MRUV para determinar posição, velocidade ou aceleração em movimentos com variação uniforme. - Resolver problemas de movimentos verticais e oblíquos em situações cotidianas.	- Analisar características do movimento circular uniforme em sistemas do cotidiano. - Analisar sistemas do cotidiano que apresentem movimento circular uniforme, como engrenagens, catracas de bicicletas e polias.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
	AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.	EM13CNT204 - Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).	11, 12, 13, 14.	- Identificar situações de equilíbrio, em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, em sistemas do cotidiano. - Determinar forças resultantes e condições de equilíbrio utilizando operações com vetores. - Aplicar a Primeira Lei de Newton.	uniforme em sistemas do cotidiano. Analisar sistemas do cotidiano que apresentem movimento circular uniforme, como engrenagens, catracas de bicicletas e polias.	

Bimestre e aulas

Mostram o conjunto de aulas do material didático relacionadas aos descritores da Matriz, garantindo coerência entre ensino e avaliação.

Descritores de Avaliação

Os descritores tornam explícito o que será avaliado na Prova Paulista, articulando Aprendizagens Essenciais, grupos cognitivos e conteúdos do material didático. Eles garantem clareza, padronização e alinhamento entre currículo, ensino e avaliação.

Orientações de Uso

Matriz da Prova Paulista

1ª Série - 1º Bimestre						
AEE	Conteúdo	Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
		Vida, Terra e Cosmos.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.	Identificar conceitos fundamentais da cinemática em situações que envolvem características do MRU ou MRUV.	- Calcular grandezas do MRU utilizando funções horárias, gráficos ou condições de encontro entre móveis. - Aplicar equações do MRUV para determinar posição, velocidade ou aceleração em movimentos com variação uniforme. - Resolver problemas de movimentos verticais e oblíquos em situações cotidianas.	- Analisar características do movimento circular uniforme em sistemas do cotidiano. - Analisar sistemas do cotidiano que apresentam movimento circular uniforme, como engrenagens, catracas de bicicletas e polias.
AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.	EM13CNT204 - Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).					
AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.	EM13CNT204 - Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).		11, 12, 13, 14.	Identificar situações de equilíbrio, em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, em sistemas do cotidiano.	Determinar forças resultantes e condições de inércia utilizando operações com vetores e a Primeira Lei de Newton.	
		Grupo 1		Grupo 2		Grupo 3

Grupos Cognitivos

Os descritores da Matriz estão organizados em três grupos cognitivos, definidos a partir da Taxonomia de Bloom, que representam uma progressão de complexidade das demandas avaliativas.

Importante! Nem todas as Aprendizagens Essenciais apresentam os três grupos cognitivos, pois alguns níveis já foram trabalhados em séries anteriores ou não estão contemplados no material didático naquele nível de grupo cognitivo, não sendo, portanto, foco avaliativo naquele momento do percurso escolar.

Grupo 1

Reúne descritores que avaliam reconhecimento, identificação e compreensão inicial dos conceitos e procedimentos trabalhados.

Grupo 2

Contempla descritores que exigem aplicação dos conhecimentos, comparação, organização de informações e uso de estratégias em situações mais estruturadas.

Grupo 3

Apresenta descritores que envolvem resolução de problemas, análise de situações mais complexas, tomada de decisão e mobilização integrada de conhecimentos.

Links Importantes

Acesse os materiais que complementam as informações do Guia.



Currículo Paulista da
Etapa do Ensino
Médio



Acervo do
Repositório



Calendário
Pedagógico de 2026



Escola Total



Horizontes
Pedagógicos

Aprendizagens Essenciais do Ano

Física

EM

1ª

2ª

3ª

1º Semestre

Os conteúdos do segundo semestre serão atualizados em breve.



1º

AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.



1º 2º

AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.



2º

AE3 - Aplicar os princípios de conservação da energia e da quantidade de movimento na análise de sistemas mecânicos que envolvem trabalho, potência, impulso e colisões.



AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.

Habilidade priorizada:
EM13CNT204.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF08MA19
EF09MA06
EF09MA07

De Olho na Prova Paulista

- Identificar conceitos fundamentais da cinemática em situações que envolvem características do MRU ou MRUV.
- Calcular grandezas do MRU utilizando funções horárias, gráficos ou condições de encontro entre móveis.
- Aplicar equações do MRUV para determinar posição, velocidade ou aceleração em movimentos com variação uniforme.
- Resolver problemas de movimentos verticais e oblíquos em situações cotidianas.
- Analisar características do movimento circular uniforme em sistemas do cotidiano.
- Analisar sistemas do cotidiano que apresentam movimento circular uniforme, como engrenagens, catracas de bicicletas e polias.

De Olho no Provão Paulista

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Conceitos iniciais para a descrição do movimento. - Função horária e as representações gráficas do MRU - Movimento retilíneo uniforme em problemas envolvendo representações gráficas e equações. - Equações horárias do MRUV e equação de Torricelli. - Movimento Retilíneo Uniformemente Variado: Cálculos com análise gráfica. - Queda livre e lançamento vertical: Descrição do movimento. - Queda livre e lançamento vertical: Problemas com equações e representações gráficas. - Movimento horizontal e oblíquo: Trajetória, decomposição e grandezas envolvidas. - Movimento Circular Uniforme: Problemas envolvendo acoplamento de polias.	1º bimestre: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 .	Volume 1: p. 10 – 71

EM

1ª 2ª 3ª



Matéria e energia



Vida, Terra e Cosmos

AE1

AE2

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.

Habilidade priorizada:
EM13CNT204.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF09MA08
EF09MA10
EF09MA13

De Olho na Prova Paulista

- Identificar situações de equilíbrio, em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, em sistemas do cotidiano.
- Determinar forças resultantes e condições de inércia utilizando operações com vetores e a Primeira Lei de Newton.
- Identificar pares ação-reação em interações entre dois corpos segundo a Terceira Lei de Newton.
- Diferenciar forças de contato e de campo em contextos cotidianos.
- Interpretar diagramas de forças para prever o movimento de sistemas mecânicos.
- Analisar a relação entre força resultante e aceleração em situações de movimento de acordo com a Segunda Lei de Newton.

De Olho no Provão Paulista

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Grandezas escalares e vetoriais: Representação gráfica de vetores. Operações com vetores: Adição, subtração, multiplicação por escalar e decomposição. Primeira Lei de Newton: Inércia, e o contraste com as ideias de Aristóteles; resolução de problemas envolvendo inércia e contrastes com a visão aristotélica.	1º bim.: 11 , 12 , 13 , 14 .	Volume 1: p. 55 - 71.
- Segunda Lei de Newton: Relação entre força resultante, massa e aceleração; contraste com a ideia de que a força é proporcional à velocidade. Terceira Lei de Newton: Pares de forças ação-reação entre corpos, com e sem movimento. Interações entre corpos: Forças de contato e forças de campo. Forças de contato em blocos em repouso ou movimento em superfícies horizontais sem atrito. Movimento de blocos e tração em cordas utilizando sistemas com polias. Força de atrito estático: cálculo da força máxima e sua atuação em situações de equilíbrio. Força de atrito dinâmico: Definição, características e aplicações. Força elástica, deformação e fatores que influenciam sua intensidade. Força peso e decomposição em componentes paralela e perpendicular ao plano inclinado. Influência do ângulo do plano na aceleração do corpo.	2º bim.: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 .	Volume 2: p. 10 - 46.

EM

1ª 2ª 3ª



Matéria e energia



Vida, Terra e Cosmos

AE1 AE2

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE3 - Aplicar os princípios de conservação da energia e da quantidade de movimento na análise de sistemas mecânicos que envolvem trabalho, potência, impulso e colisões.

Habilidade priorizada:
EM13CNT101.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF08CI01
EF08CI03
EF09MA07

De Olho na Prova Paulista

- Calcular o trabalho mecânico e sua relação com a variação da energia, em um referencial inercial.
- Avaliar a conservação da energia mecânica na presença de forças conservativas e dissipativas.

De Olho no Provão Paulista

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Relação entre força e deslocamento na realização de trabalho positivo, negativo ou nulo em situações cotidianas. - Trabalho de forças inclinadas, decomposição vetorial e relação entre trabalho e variação da energia cinética.	2º bim.: 10 , 11 , 13 .	Volume 2: p. 47 – 63.

EM

1ª 2ª 3ª



Matéria e energia



Vida, Terra e Cosmos

AE3

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência

Aprendizagens Essenciais do Ano

Física

EM

1ª

2ª

3ª

1º Semestre

Os conteúdos do segundo semestre serão atualizados em breve.



1ª

AE1 - Interpretar sistemas térmicos, aplicando leis e modelos da Termodinâmica para descrever as transformações de energia associadas à transferência de calor e às variações de temperatura.



2ª

AE2 - Aplicar princípios da Termodinâmica na análise, avaliação e construção de sistemas térmicos, relacionando sua eficiência a contextos de uso sustentável da energia.



AE1 - Interpretar sistemas térmicos, aplicando leis e modelos da Termodinâmica para descrever as transformações de energia associadas à transferência de calor e às variações de temperatura.

Habilidade priorizada:
EM13CNT102.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF07CI02
EF09MA06
EF09MA07

De Olho na Prova Paulista

- Identificar relações entre temperatura, agitação molecular e conversões entre escalas termométricas.
- Reconhecer a temperatura de corpos do ponto de vista macroscópico, como medida do estado térmico, e microscópico, como grau de agitação das moléculas.
- Calcular variações dimensionais em sólidos com base na dilatação térmica, considerando suas formas linear, superficial e volumétrica.
- Aplicar expressões de calor sensível e/ou latente em processos térmicos do cotidiano.
- Resolver transformações gasosas usando as leis de Boyle, Charles e Gay-Lussac de gases ideais.
- Analisar modos de propagação de calor em fenômenos naturais e aplicações tecnológicas.
- Interpretar relações entre variáveis de estado usando a Lei Geral dos Gases e a teoria cinética.

De Olho no Provão Paulista

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Calor, temperatura e suas relações com a matéria. Escalas termométricas e variação de temperatura. Dilatação térmica dos sólidos e suas aplicações. Cálculo e aplicações da dilatação térmica em sólidos. Calor sensível e capacidade térmica dos materiais. Calor latente, mudanças de estado físico e trocas de calor. Formas de propagação do calor e suas aplicações. Trocas de calor em processos com variação de temperatura e mudança de fase. Transformações dos gases ideais e suas leis. Pressão, volume e temperatura dos gases ideais e suas transformações. Lei geral dos gases: Comportamento macroscópico e microscópico dos gases ideais. Aplicações da Lei Geral dos Gases e interpretação do comportamento dos gases ideais. Modelo do Gás Perfeito. Temperatura e Movimento das Moléculas. Energia Interna do Gás. Energia Cinética das Moléculas.	1º bim.: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 .	Volume 1: p. 10 - 57.

EM

1ª 2ª 3ª



Matéria e energia

AE1 AE2

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE2 - Aplicar princípios da Termodinâmica na análise, avaliação e construção de sistemas térmicos, relacionando sua eficiência a contextos de uso sustentável da energia.

Habilidade priorizada:
EM13CNT102.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF07CI05
EF09MA06
EF09MA08

De Olho na Prova Paulista

- Identificar que a energia interna de uma amostra de gás pode ser alterada por transferência de calor ou pela realização de trabalho.
- Aplicar o ciclo de Carnot para calcular e comparar rendimentos máximos.
- Aplicar a Primeira Lei da Termodinâmica para calcular variações de energia interna, calor e trabalho em uma amostra de gás durante diferentes processos termodinâmicos.
- Calcular o rendimento de máquinas térmicas e a eficiência de máquinas frigoríficas, relacionando trabalho, calor absorvido e rejeitado nos respectivos ciclos termodinâmicos.
- Interpretar relações entre energia interna, calor e trabalho aplicando a 1ª Lei da Termodinâmica.
- Analisar transformações termodinâmicas e ciclos simples usando variações de pressão, volume e temperatura.
- Avaliar funcionamento e eficiência de máquinas térmicas e refrigeradores segundo a 2ª Lei da Termodinâmica.

De Olho no Provão Paulista

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Energia Interna, trabalho e Calor. Primeira Lei da Termodinâmica em diferentes transformações gasosas. Primeira Lei da Termodinâmica em transformações cíclicas. Calor específico do gás a pressão constante. Calor específico do gás a volume constante. Máquinas térmicas e a Segunda Lei da Termodinâmica. Ciclo de Carnot, etapas, rendimento e limite de eficiência térmica. Contexto histórico sobre o motor Stirling. Motor Stirling como possível gerador auxiliar para carros elétricos.- Funcionamento, eficiência e princípios termodinâmicos dos refrigeradores. Rendimento de máquinas térmicas e eficiência dos refrigeradores.	2º bim.: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 .	Volume 2: p. 10 - 58.

EM

1ª 2ª 3ª



Matéria e energia

AE1

AE2

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência

Aprendizagens Essenciais do Ano

Física

EM

1ª

2ª

3ª

1º Semestre

Os conteúdos do segundo semestre serão atualizados em breve.



1ª

AE1 - Analisar interações eletrostáticas entre cargas e campos elétricos, calculando forças, potenciais e energia associada à situações práticas e simuladas.



2º

AE2 - Analisar circuitos elétricos, calculando corrente, resistência, tensão, potência e consumo de energia.



AE1 - Analisar interações eletrostáticas entre cargas e campos elétricos, calculando forças, potenciais e energia associada à situações práticas e simuladas.

Habilidade priorizada:
EM13CNT107.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF08CI06

EF09MA04

De Olho na Prova Paulista

- Reconhecer as definições fundamentais, os princípios básicos e as naturezas (vetorial ou escalar) dos conceitos centrais da Eletrostática.
- Identificar diferentes processos de eletrização e suas consequências sobre corpos condutores e isolantes.
- Aplicar as leis e princípios fundamentais da Eletrostática para determinar grandezas físicas em diferentes contextos.
- Calcular a força elétrica entre cargas pontuais utilizando a Lei de Coulomb.
- Determinar o campo elétrico gerado por cargas pontuais e interpretar suas linhas de campo em configurações simples.
- Relacionar potencial elétrico, energia potencial e trabalho da força elétrica em sistemas de cargas pontuais.
- Analisar o campo elétrico resultante pela superposição de múltiplas cargas.

De Olho no Provão Paulista

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Carga elétrica, condutores e isolantes, processos de eletrização e conservação da carga em exemplos simples. - Lei de Coulomb e comparação da força elétrica em diferentes meios. - Definição e unidades do vetor campo elétrico e cálculo do campo de cargas pontuais. - Princípio da superposição de campos. - Diferença entre potencial elétrico e campo elétrico e cálculo do potencial de cargas pontuais. - Potencial elétrico, relação com o campo elétrico e trabalho da força elétrica em deslocamentos de cargas.	1º bim: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 .	Volume 1: p. 88 - 129.

EM

1ª 2ª 3ª



Matéria e energia

AE1

AE2

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência



AE2 - Analisar circuitos elétricos, calculando corrente, resistência, tensão, potência e consumo de energia.

Habilidade priorizada:
EM13CNT107.

Habilidades Relacionadas

Não há.

Conhecimentos Prévios

EF08CI02
EF08CI04
EF08CI05

De Olho na Prova Paulista

- Identificar características da corrente elétrica em diferentes situações, considerando sentido, intensidade e tipos de corrente.
- Aplicar a Primeira Lei de Ohm em situações experimentais ou gráficas.
- Calcular potência elétrica, consumo e energia consumida por dispositivos elétricos e sistemas do cotidiano.
- Determinar grandezas elétricas em circuitos com resistores em série e/ou paralelo, incluindo corrente, diferença de potencial elétrico e resistência equivalente.
- Analisar o comportamento de resistores e aplicar a Primeira Lei de Ohm em situações que envolvem gráficos e variação da tensão e corrente.
- Analisar a influência da resistividade e da temperatura na resistência elétrica de materiais.

De Olho no Provão Paulista

Em desenvolvimento.

De Olho no SAEB

Em desenvolvimento.

Para desenvolver a aprendizagem:

Conteúdos	Materiais Digitais	Livro do Estudante
- Corrente elétrica: definição, intensidade, sentidos (real e convencional) e formas de representação (contínua e alternada). - Resistores ôhmicos e não ôhmicos e a Primeira Lei de Ohm. - Definição de potência elétrica; consumo de energia em aparelhos; unidades de medida de energia elétrica. - Características e comportamento de resistores associados em série em circuitos elétricos simples. - Associação mista de resistores. - Segunda Lei de Ohm e influência da temperatura na resistividade.	2º bim.: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 .	Volume 2: p. 88 - 132.

EM

1ª 2ª 3ª



Matéria e energia

AE1

AE2

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência

Escopo-Sequência

Escopo - Sequência

1ª série

1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Movimento e Repouso: Tudo é uma questão de referencial	Conceitos iniciais para a descrição do movimento.	- Identificar os conceitos fundamentais da cinemática, incluindo ponto material, referencial, movimento e repouso, reconhecendo a importância da escolha do referencial na descrição do movimento. - Diferenciar trajetória, e velocidade escalar, distinguindo suas formas média e instantânea e relacionando-os ao estudo do movimento dos corpos.	EM13CNT204	AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.
2	A simplicidade da função horária do MRU	Função horária e as representações gráficas do MRU.	- Calcular posições, velocidades ou intervalos de tempos utilizando a função horária do MRU. - Representar graficamente as relações entre posição, velocidade e tempo em diagramas do MRU. - Prever o instante e a localização do encontro entre dois móveis em MRU.	EM13CNT204	AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.
3	Movimento Uniforme: Do cálculo à interpretação	Movimento retilíneo uniforme em problemas envolvendo representações gráficas e equações.	- Aplicar os conceitos de ponto material, corpo extenso, movimento progressivo e retrógrado na resolução de situações-problema envolvendo deslocamentos em diferentes percursos. - Resolver problemas utilizando a equação horária do MRU e o cálculo da velocidade escalar média, articulando as informações fornecidas em enunciados com representações gráficas ($S \times t$ e $v \times t$). - Determinar o instante e a posição do encontro entre dois móveis em movimento uniforme, a partir da análise integrada de tabelas, gráficos e expressões algébricas.	EM13CNT204	AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.
4	Equações do MRUV: Além da velocidade constante	Equações horárias do MRUV e equação de Torricelli.	- Descrever as características do Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) a partir da aceleração constante. - Analisar as equações horárias do MRUV, destacando a relação entre posição, velocidade, aceleração e tempo. - Apresentar a equação de Torricelli, explicando sua aplicação para calcular a velocidade final, o deslocamento ou a aceleração em problemas diversos.	EM13CNT204	AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.
5	MRUV: Da teoria à prática de resolução de problemas	Movimento Retilíneo Uniformemente Variado: Cálculos com análise gráfica.	- Aplicar as equações horárias do MRUV para resolver problemas que envolvem cálculo de posição, velocidade e tempo de um ponto material ou corpo extenso. - Utilizar a equação de Torricelli para calcular a velocidade final e o deslocamento em situações de aceleração constante. - Resolver problemas envolvendo MRU e MRUV a partir da análise das variações de velocidade e da escolha das equações apropriadas.	EM13CNT204	AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.
6	Movimentos Verticais: Governados pela gravidade	Queda livre e lançamento vertical: Descrição do movimento.	- Identificar as diferenças entre o movimento de queda livre e o lançamento vertical, com base nas condições iniciais de movimento. - Explicar as equações de movimento para queda livre e lançamento vertical. - Aplicar as equações de movimento para calcular a altura, o tempo de queda ou a velocidade final em problemas relacionados a queda livre e lançamento vertical.	EM13CNT204	AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.
7	Movimentos Verticais: Da queda ao lançamento	Queda livre e lançamento vertical: Problemas com equações e representações gráficas.	- Resolver problemas que envolvem queda livre e lançamento vertical, aplicando as equações de movimento adequadas para determinar tempo, velocidade e altura de um dado objeto. - Interpretar os resultados obtidos em problemas de objetos em queda livre e lançamento vertical, relacionando-os às condições do movimento e à aceleração gravitacional.	EM13CNT204	AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.

Escopo - Sequência

1ª série

1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Lançamentos no Plano: Além da trajetória retilínea	Movimento horizontal e oblíquo: Trajetória, decomposição e grandezas envolvidas.	- Identificar as características dos movimentos horizontal e oblíquo. - Analisar a decomposição do movimento oblíquo em componentes horizontal e vertical. - Aplicar os conceitos de movimento horizontal e oblíquo na interpretação de situações cotidianas e na resolução de problemas.	EM13CNT204	AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.
9	Movimento Circular Uniforme: Entre rotações e transmissões	Movimento Circular Uniforme.	- Analisar as características do movimento circular uniforme. - Descrever matematicamente o funcionamento dos acoplamentos de polias em sistemas de transmissão de movimento, destacando como o movimento de uma polia influencia o movimento da outra. - Discutir a influência dos raios das polias no movimento de sistemas acoplados, observando a relação entre as velocidades angulares e lineares das polias.	EM13CNT204	AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.
10	Movimentos Circular Uniforme: Hora de resolver problemas	Movimento Circular Uniforme: Problemas envolvendo acoplamento de polias.	- Aplicar os conceitos de movimento circular uniforme em exercícios práticos, utilizando a relação entre velocidade linear e angular. - Resolver problemas envolvendo sistemas de polias acopladas. - Utilizar os conceitos de acoplamentos de polias para determinar a relação entre o movimento de polias de diferentes tamanhos e calcular suas velocidades angulares.	EM13CNT204	AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.
11	Força e suas Medidas: Entendendo grandezas escalares e vetoriais	Grandezas escalares e vetoriais: Representação gráfica de vetores.	- Diferenciar grandezas escalares e vetoriais, listando exemplos de cada tipo. - Representar grandezas vetoriais (como força e velocidade) utilizando vetores, indicando módulo, direção e sentido. - Calcular a força resultante em situações com múltiplas forças atuando sobre um objeto.	EM13CNT204	AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.
12	Operações com vetores na Física	Operações com vetores: Adição, subtração, multiplicação por escalar e decomposição.	- Realizar operações de adição e subtração de vetores, utilizando representações gráficas, incluindo o método do paralelogramo, para determinar o vetor resultante. - Aplicar a multiplicação de um vetor por um número escalar, analisando suas implicações sobre o módulo, direção e sentido do vetor. - Resolver problemas envolvendo a decomposição de vetores, aplicando componentes em direções perpendiculares (geralmente nas direções x e y).	EM13CNT204	AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.
13	Inércia: de Aristóteles a Newton	Primeira Lei de Newton: Inércia e o contraste com as ideias de Aristóteles.	- Descrever o Princípio da Inércia a partir de situações cotidianas (ex.: movimento de passageiros em ônibus). - Diferenciar as concepções de movimento de Aristóteles e Newton. - Explicar por que objetos mantêm seu estado de movimento ou repouso quando as forças resultantes que atuam neles é nula.	EM13CNT204	AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.
14	Movimento sem esforço? Resolvendo problemas sobre inércia	Primeira Lei de Newton: Resolução de problemas envolvendo inércia e contrastes com a visão aristotélica.	- Reconhecer situações em que um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. - Analisar enunciados de problemas que envolvam a Primeira Lei de Newton, distinguindo corretamente a presença ou ausência de aceleração. - Resolver problemas utilizando o conceito de inércia, relacionando-o à ideia de força resultante nula.	EM13CNT204	AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.

Escopo - Sequência

1ª série

2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Segunda Lei de Newton: Quando a força muda o movimento	Segunda Lei de Newton: Relação entre força resultante, massa e aceleração; contraste com a ideia de que a força é proporcional à velocidade.	• Analisar a relação entre força resultante, massa e aceleração. • Identificar equívocos comuns sobre a relação entre força e velocidade. • Aplicar a Segunda Lei de Newton na análise de movimentos com aceleração.	EM13CNT204	AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.
2	Terceira Lei de Newton: Por que o peso e a normal não formam um par de ação e reação?	Terceira Lei de Newton: Pares de forças ação-reação em interações entre corpos, com e sem movimento.	• Reconhecer que toda força de ação tem uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. • Identificar pares ação-reação em diferentes situações, com ou sem movimento. • Analisar interações entre corpos à luz da Terceira Lei de Newton.	EM13CNT204	AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.
3	No toque ou à distância: Como as forças se manifestam?	Interações entre corpos: Forças de contato e forças de campo.	• Diferenciar forças de contato e forças de campo, identificando exemplos de cada tipo em situações do cotidiano. • Compreender a força peso como uma interação gravitacional à distância, reconhecendo sua relação com a massa do corpo e a aceleração da gravidade local. • Aplicar a distinção entre massa e peso na resolução de problemas contextualizados, como cálculos envolvendo diferentes corpos celestes (Terra e Lua).	EM13CNT204	AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.
4	Deslizando sem atrito: Ação das forças de contato	Forças de contato em blocos em repouso ou movimento em superfícies horizontais sem atrito.	• Reconhecer quais são as forças de contato que atuam em blocos em repouso ou movimento sobre superfícies horizontais sem atrito. • Representar as forças envolvidas por meio de diagramas de corpo livre. • Analisar situações físicas envolvendo blocos sobre superfícies horizontais para identificar a força resultante e prever o movimento.	EM13CNT204	AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.
5	Menos força, mais distância: analisando as polias	Movimento de blocos e tração em cordas utilizando sistemas com polias.	• Identificar a relação entre as forças atuantes em sistemas com polias e o movimento dos blocos conectados e esses sistemas. • Aplicar a Segunda Lei de Newton para resolver problemas envolvendo tração em cordas. • Analisar o comportamento de sistemas com polias fixas e móveis em diferentes situações.	EM13CNT204	AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.
6	Quando escorregar não é uma opção: O papel do atrito estático	Força de atrito estático: cálculo da força máxima e sua atuação em situações de equilíbrio.	• Compreender o conceito de força de atrito estático e suas condições de atuação em equilíbrio. • Calcular a força máxima de atrito estático em diferentes situações. • Analisar situações práticas envolvendo equilíbrio e força de atrito estático.	EM13CNT204	AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.
7	Escorregou? O atrito alivia!	Força de atrito dinâmico: Definição, características e aplicações.	• Descrever as características da força de atrito dinâmico. • Diferenciar força de atrito dinâmico da estático em situações práticas. • Identificar aplicações da força de atrito dinâmico em contextos cotidianos.	EM13CNT204	AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.

Escopo - Sequência

1ª série

2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	A mola que resiste: Entendendo a força elástica	Força elástica, deformação e fatores que influenciam sua intensidade.	- Identificar propriedades da força elástica e sua relação com a deformação da mola. - Analisar os fatores que influenciam a intensidade da força elástica. - Relacionar a força elástica ao comportamento de materiais deformáveis.	EM13CNT204	AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.
9	Plano inclinado: a Física das rampas	- Força peso e decomposição em componentes paralela e perpendicular ao plano. - Influência do ângulo do plano na aceleração do corpo.	- Compreender como as forças atuam sobre um corpo em um plano inclinado. - Identificar a decomposição da força peso nos eixos paralelos e perpendiculares ao plano. - Resolver exercícios envolvendo corpos em planos inclinados.	EM13CNT204	AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.
10	Nem toda força realiza trabalho	Relação entre força e deslocamento na realização de trabalho positivo, negativo ou nulo em situações cotidianas.	- Descrever a expressão do trabalho realizado por uma força constante, suas unidades e representação física. - Identificar as condições necessárias para que uma força realize trabalho e o impacto do sinal (positivo ou negativo) no trabalho realizado.	EM13CNT101	AE3 - Aplicar os princípios de conservação da energia e da quantidade de movimento na análise de sistemas mecânicos que envolvem trabalho, potência, impulso e colisões.
11	Teorema da energia cinética: Além das forças constantes	Trabalho de forças inclinadas, decomposição vetorial e relação entre trabalho e variação da energia cinética.	- Analisar o cálculo do trabalho realizado por uma força constante inclinada, considerando a decomposição vetorial das suas componentes. - Aplicar o teorema da energia cinética para compreender a relação entre trabalho e variação de energia cinética.	EM13CNT101	AE3 - Aplicar os princípios de conservação da energia e da quantidade de movimento na análise de sistemas mecânicos que envolvem trabalho, potência, impulso e colisões.
12	Energia cinética e trabalho: Aplicações e estratégias de resolução – Aula complementar.	Trabalho de forças inclinadas, decomposição vetorial e relação entre trabalho e variação da energia cinética.	- Resolver exercícios que envolvam o trabalho realizado por uma força inclinada, identificando corretamente seus componentes ao longo da trajetória. - Relacionar o trabalho de forças constantes à variação da energia cinética em diferentes situações, com base no teorema da energia cinética.	EM13CNT101	
13	Forças conservativas e não conservativas: Impactos na energia mecânica	Forças conservativas e não conservativas.	- Reconhecer as diferenças entre forças conservativas e não conservativas, identificando exemplos de cada tipo e explicando como elas afetam a energia mecânica de um sistema. - Analisar situações cotidianas (como o movimento de um skatista em uma rampa) para discutir o impacto do trabalho realizado por forças não conservativas, como o atrito, na perda de energia mecânica. - Aplicar o conceito de conservação de energia mecânica para descrever condições ideais em sistemas isolados, reconhecendo quando a energia total se mantém constante.	EM13CNT101	AE3 - Aplicar os princípios de conservação da energia e da quantidade de movimento na análise de sistemas mecânicos que envolvem trabalho, potência, impulso e colisões.
14	Trabalho de forças conservativas e não conservativas – Aula complementar.	Forças conservativas e não conservativas.	- Resolver exercícios que envolvam a identificação de forças conservativas e não conservativas e seus efeitos sobre a energia mecânica. - Analisar, em situações-problema, como a presença de forças dissipativas interfere na conservação da energia mecânica de um sistema.	EM13CNT101	

Escopo - Sequência

2ª série

1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Traduzindo a agitação das partículas em números: Compreendendo a temperatura	Calor, temperatura e suas relações com a matéria.	- Descrever a temperatura como a grandeza física comum entre corpos que atingem o equilíbrio térmico. - Relacionar a temperatura ao grau de agitação das partículas, estabelecendo conexões entre as interpretações macroscópica e microscópica. - Converter valores de temperatura entre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, utilizando as expressões adequadas.	EM13CNT102	AE1 - Interpretar sistemas térmicos, aplicando leis e modelos da Termodinâmica para descrever as transformações de energia associadas à transferência de calor e às variações de temperatura.
2	Resolvendo problemas de temperatura	Escala termométrica e variação de temperatura.	- Recordar as principais escalas termométricas e suas respectivas fórmulas de conversão. - Resolver exercícios envolvendo a conversão de temperaturas entre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. - Comparar os resultados obtidos em diferentes exercícios, verificando a coerência entre as escalas e identificando possíveis inconsistências.	EM13CNT102	AE1 - Interpretar sistemas térmicos, aplicando leis e modelos da Termodinâmica para descrever as transformações de energia associadas à transferência de calor e às variações de temperatura.
3	Entre graus e milímetros: Como prever a mudança nas dimensões dos sólidos?	Dilatação térmica dos sólidos e suas aplicações.	- Identificar os fatores que influenciam a dilatação térmica de materiais sólidos (tipo do material, temperatura inicial e final, dimensões do objeto). - Relacionar o coeficiente de dilatação dos materiais com suas aplicações práticas em estruturas e objetos do cotidiano. - Calcular a variação nas dimensões de um sólido (comprimento, área ou volume) devido a mudanças de temperatura.	EM13CNT102	AE1 - Interpretar sistemas térmicos, aplicando leis e modelos da Termodinâmica para descrever as transformações de energia associadas à transferência de calor e às variações de temperatura.
4	Expandir para entender: Como a diferença de temperatura afeta os materiais sólidos?	Cálculo e aplicações da dilatação térmica em sólidos.	- Selecionar a expressão adequada para calcular a dilatação linear, superficial ou volumétrica de um sólido, com base em dados como tipo de material, variação de temperatura e dimensões iniciais. - Determinar a variação no comprimento, na área ou no volume de objetos sólidos submetidos a alterações de temperatura, utilizando corretamente os coeficientes de dilatação térmica. - Analisar a influência do coeficiente de dilatação térmica nas aplicações práticas de diferentes materiais, justificando sua escolha em estruturas do cotidiano com base nos resultados numéricos obtidos.	EM13CNT102	AE1 - Interpretar sistemas térmicos, aplicando leis e modelos da Termodinâmica para descrever as transformações de energia associadas à transferência de calor e às variações de temperatura.
5	Quando o calor eleva a temperatura: Entendendo o calor sensível	Calor sensível e capacidade térmica dos materiais.	- Caracterizar o calor sensível como a energia térmica que altera a temperatura de uma substância sem mudar seu estado físico. - Analisar como o calor específico de uma substância determina sua resposta à absorção ou liberação de calor. - Demonstrar a relação entre massa, calor específico e variação de temperatura em situações cotidianas.	EM13CNT102	AE1 - Interpretar sistemas térmicos, aplicando leis e modelos da Termodinâmica para descrever as transformações de energia associadas à transferência de calor e às variações de temperatura.
6	Mudança de fase: O calor que não aumenta a temperatura	Calor latente, mudanças de estado físico e trocas de calor.	- Definir o conceito de calor latente e identificar suas manifestações durante as mudanças de estado físico da matéria. - Analisar situações cotidianas que envolvem trocas de calor, distinguindo entre calor sensível e calor latente. - Aplicar as expressões de calor sensível e calor latente para resolver problemas práticos relacionados às trocas de calor.	EM13CNT102	AE1 - Interpretar sistemas térmicos, aplicando leis e modelos da Termodinâmica para descrever as transformações de energia associadas à transferência de calor e às variações de temperatura.
7	Da condução à radiação: Entendendo a propagação do calor	Formas de propagação do calor e suas aplicações.	- Compreender os processos de propagação de calor (condução, convecção e radiação) e suas diferenças, identificando exemplos cotidianos e aplicações tecnológicas, como painéis solares e garrafas térmicas. - Analisar o papel da convecção térmica em fenômenos naturais, como a formação de brisas marítimas e tempestades, relacionando-a com mudanças de densidade e movimento de fluidos.	EM13CNT102	AE1 - Interpretar sistemas térmicos, aplicando leis e modelos da Termodinâmica para descrever as transformações de energia associadas à transferência de calor e às variações de temperatura.

Escopo - Sequência

2ª série

1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Do gelo ao vapor: Investigando calor sensível e latente	Trocas de calor em processos com variação de temperatura e mudança de fase.	- Resolver exercícios envolvendo trocas de calor em substâncias que passam por aquecimento, resfriamento e mudanças de fase, utilizando expressões de calor sensível e calor latente conforme cada etapa do processo. - Construir diagramas de mudança de fase (temperatura $\times$ calor ou tempo), a partir dos dados fornecidos nos exercícios, para organizar as etapas do processo e facilitar a escolha das expressões adequadas. - Analisar exercícios compostos que envolvem múltiplas etapas de troca de calor, identificando corretamente os trechos de variação de temperatura e os trechos de mudança de fase, com base no comportamento físico da substância.	EM13CNT102	AE1 - Interpretar sistemas térmicos, aplicando leis e modelos da Termodinâmica para descrever as transformações de energia associadas à transferência de calor e às variações de temperatura.
9	Isotérmica, isobárica, isométrica — Qual é a diferença?	Transformações dos gases ideais e suas leis.	- Descrever as variáveis de estado de um gás (pressão, volume e temperatura) e suas unidades de medida no SI. - Relacionar as transformações gasosas (isotérmica, isobárica e isométrica) com situações práticas. - Aplicar as leis dos gases ideais (Boyle, Charles e Gay-Lussac) para prever mudanças nas variáveis de estado.	EM13CNT102	AE1 - Interpretar sistemas térmicos, aplicando leis e modelos da Termodinâmica para descrever as transformações de energia associadas à transferência de calor e às variações de temperatura.
10	Leis dos gases em prática: De seringas a painéis de pressão	Pressão, volume e temperatura dos gases ideais e suas transformações.	- Resolver exercícios envolvendo transformações gasosas isotérmicas, isobáricas e isométricas, aplicando as leis de Boyle, Charles e Gay-Lussac para prever o comportamento do gás em cada caso. - Interpretar resultados obtidos em problemas sobre transformações gasosas, relacionando-os a situações práticas como o funcionamento de uma seringa, balões, ou painéis de pressão.	EM13CNT102	AE1 - Interpretar sistemas térmicos, aplicando leis e modelos da Termodinâmica para descrever as transformações de energia associadas à transferência de calor e às variações de temperatura.
11	Clapeyron em contexto: Variáveis de estado na prática	Lei geral dos gases: Comportamento macroscópico e microscópico dos gases ideais.	- Relacionar as variáveis de estado (pressão, volume, temperatura) com o número de mols de um gás ideal, utilizando a Lei Geral dos Gases. - Aplicar a Equação de Clapeyron para calcular condições termodinâmicas em situações práticas. - Analisar o comportamento microscópico das partículas de um gás ideal (colisões, energia cinética) e sua conexão com grandezas macroscópicas (pressão, volume e temperatura).	EM13CNT102	AE1 - Interpretar sistemas térmicos, aplicando leis e modelos da Termodinâmica para descrever as transformações de energia associadas à transferência de calor e às variações de temperatura.
12	Clapeyron na prática: Investigando o comportamento dos gases	Aplicações da Lei Geral dos Gases e interpretação do comportamento dos gases ideais.	- Resolver problemas numéricos que envolvam a relação entre pressão, volume, temperatura e número de mols, utilizando a Lei Geral dos Gases para determinar variáveis desconhecidas. - Aplicar a Equação de Clapeyron na resolução de exercícios contextualizados, como o comportamento de gases em recipientes fechados. - Interpretar resultados obtidos em exercícios, relacionando o comportamento microscópico das partículas de um gás (colisões e energia cinética) com grandezas macroscópicas como pressão e temperatura.	EM13CNT102	AE1 - Interpretar sistemas térmicos, aplicando leis e modelos da Termodinâmica para descrever as transformações de energia associadas à transferência de calor e às variações de temperatura.
13	Modelo do Gás Perfeito: Da Teoria às Aplicações	- Modelo do Gás Perfeito. - Temperatura e Movimento das Moléculas. - Energia Interna do Gás. - Energia Cinética das Moléculas.	- Listar as principais características do modelo microscópico de um gás perfeito. - Explicar a relação entre temperatura e energia cinética média das moléculas, utilizando a teoria cinética dos gases. - Calcular a energia interna de um gás perfeito em situações-problema, considerando dados como número de mols e temperatura.	EM13CNT102	AE1 - Interpretar sistemas térmicos, aplicando leis e modelos da Termodinâmica para descrever as transformações de energia associadas à transferência de calor e às variações de temperatura.
14	Atividades de revisão: Modelo do Gás Perfeito	- Modelo do Gás Perfeito. - Temperatura e Movimento das Moléculas. - Energia Interna do Gás. - Energia Cinética das Moléculas.	- Aplicar o modelo do gás perfeito na resolução de problemas envolvendo pressão, volume e temperatura. - Relacionar temperatura com energia cinética molecular em situações práticas de gases ideais. - Calcular a energia interna de um gás perfeito a partir de dados como número de mols e temperatura.	EM13CNT102	AE1 - Interpretar sistemas térmicos, aplicando leis e modelos da Termodinâmica para descrever as transformações de energia associadas à transferência de calor e às variações de temperatura.

Escopo - Sequência

2ª série

2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Introdução a Termodinâmica	Energia interna, trabalho e calor.	- Compreender o conceito de energia interna como a soma das energias microscópicas (movimento e interação das partículas). - Distinguir trabalho termodinâmico de calor, reconhecendo-os como processos distintos de transferência de energia. - Relacionar energia interna, trabalho e calor em situações cotidianas (ex.: compressão de um gás, aquecimento de um fluido).	EM13CNT102	AE2 - Aplicar princípios da Termodinâmica na análise, avaliação e construção de sistemas térmicos, relacionando sua eficiência a contextos de uso sustentável da energia.
2	A conservação da Energia: Primeira Lei da Termodinâmica	Primeira Lei da Termodinâmica.	- Discutir como o calor e o trabalho podem afetar a energia interna de um gás. - Calcular a variação de energia interna de um gás ideal.	EM13CNT102	AE2 - Aplicar princípios da Termodinâmica na análise, avaliação e construção de sistemas térmicos, relacionando sua eficiência a contextos de uso sustentável da energia.
3	Processos Termodinâmicos Particulares	Primeira Lei da Termodinâmica em diferentes transformações gasosas.	- Identificar as características principais das transformações isotérmica, isobárica e isovolumétrica. - Relacionar cada transformação com as variações de pressão, volume e temperatura em sistemas gasosos.	EM13CNT102	AE2 - Aplicar princípios da Termodinâmica na análise, avaliação e construção de sistemas térmicos, relacionando sua eficiência a contextos de uso sustentável da energia.
4	Ciclos Termodinâmicos	Primeira Lei da Termodinâmica em transformações Cíclicas.	Analisar as características de um ciclo termodinâmico, evidenciando as principais grandezas físicas envolvidas.	EM13CNT102	AE2 - Aplicar princípios da Termodinâmica na análise, avaliação e construção de sistemas térmicos, relacionando sua eficiência a contextos de uso sustentável da energia.
5	1ª Lei da Termodinâmica: Exercícios propostos	Primeira Lei da Termodinâmica.	Resolver questões sobre 1ª Lei da Termodinâmica.	EM13CNT102	AE2 - Aplicar princípios da Termodinâmica na análise, avaliação e construção de sistemas térmicos, relacionando sua eficiência a contextos de uso sustentável da energia.
6	Calores específicos dos gases perfeitos	- Calor específico do gás a pressão constante. - Calor específico do gás a volume constante.	- Compreender a relação entre o calor específico a pressão constante (C_p) e o calor específico a volume constante (C_v) nos gases perfeitos, incluindo a derivação da relação entre eles e a constante dos gases, por meio da equação de Mayer. - Analisar a influência do calor específico dos gases perfeitos nas transformações térmicas, enfatizando como os valores de C_p e C_v afetam o comportamento de gases em processos como aquecimento, resfriamento e expansão.	EM13CNT102	AE2 - Aplicar princípios da Termodinâmica na análise, avaliação e construção de sistemas térmicos, relacionando sua eficiência a contextos de uso sustentável da energia.
7	Rendimento das máquinas térmicas: Do calor ao trabalho útil	Máquinas térmicas e a Segunda Lei da Termodinâmica.	- Identificar o funcionamento básico de máquinas térmicas e os conceitos de fonte quente e fria. - Aplicar o conceito de eficiência para comparar o desempenho de diferentes máquinas térmicas. - Analisar a Segunda Lei da Termodinâmica.	EM13CNT102	AE2 - Aplicar princípios da Termodinâmica na análise, avaliação e construção de sistemas térmicos, relacionando sua eficiência a contextos de uso sustentável da energia.

Escopo - Sequência

2ª série

2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Da isotérmica à adiabática: Etapas e rendimento do Ciclo de Carnot	Ciclo de Carnot, etapas, rendimento e limite de eficiência térmica.	• Descrever as etapas do ciclo de Carnot (expansão isotérmica, expansão adiabática, compressão isotérmica e compressão adiabática) e sua relação com as fontes quente e fria. • Calcular o rendimento de uma máquina térmica operando em ciclo de Carnot, utilizando dados de temperaturas das fontes quente e fria. • Comparar o rendimento do ciclo de Carnot com o de outras máquinas térmicas, justificando por que ele representa o limite máximo de eficiência segundo a Segunda Lei da Termodinâmica.	EM13CNT102	AE2 - Aplicar princípios da Termodinâmica na análise, avaliação e construção de sistemas térmicos, relacionando sua eficiência a contextos de uso sustentável da energia.
9	Motor Stirling - Passado e Presente – Aula desafio.	Contexto histórico sobre o motor Stirling.	• Apresentar o contexto histórico sobre o motor Stirling, destacando a motivação para sua criação e suas aplicações. . • Gerar reflexão e oportunidade para pesquisa e discussão sobre as possibilidades, os meios e os motivos da aplicação do motor Stirling nos dias atuais.	EM13CNT102	
10	Possibilidade para os carros elétricos – Aula desafio.	Motor Stirling como possível gerador auxiliar para carros elétricos.	• Avaliar o uso do motor Stirling para aumentar a autonomia de carros elétricos. • Comparar as vantagens e desvantagens do motor Stirling com outros tipos de motores. • Discutir a viabilidade prática de aplicações atuais do motor Stirling.	EM13CNT102	
11	Da fonte fria à quente: O caminho do calor no refrigerador.	Funcionamento, eficiência e princípios termodinâmicos dos refrigeradores.	• Descrever o princípio de funcionamento de um refrigerador, explicando como ele transfere calor de uma fonte fria para uma fonte quente com auxílio de trabalho externo. • Calcular a eficiência de um refrigerador a partir da relação entre o calor removido da fonte fria e o trabalho realizado pelo compressor. • Relacionar o funcionamento dos refrigeradores com a Segunda Lei da Termodinâmica, justificando por que esse processo não ocorre espontaneamente.	EM13CNT102	AE2 - Aplicar princípios da Termodinâmica na análise, avaliação e construção de sistemas térmicos, relacionando sua eficiência a contextos de uso sustentável da energia.
12	Do rendimento das máquinas térmicas a eficiência dos refrigeradores	Rendimento de máquinas térmicas e eficiência dos refrigeradores.	• Resolver questões que envolvam o cálculo do rendimento de máquinas térmicas, bem como a eficiência dos refrigeradores.	EM13CNT102	AE2 - Aplicar princípios da Termodinâmica na análise, avaliação e construção de sistemas térmicos, relacionando sua eficiência a contextos de uso sustentável da energia.
13	Da compressão à combustão: Exercícios do Ciclo Otto e rendimento – Aula complementar.	Etapas, diagrama PV e rendimento do Ciclo Otto em motores de combustão interna.	• Identificar as etapas que compõem o Ciclo Otto. • Analisar o diagrama de pressão x volume (diagrama PV) do Ciclo Otto, relacionando cada etapa com as transformações termodinâmicas envolvidas. • Avaliar o rendimento teórico do Ciclo Otto com base na razão de compressão, comparando-o com outros ciclos termodinâmicos utilizados em motores.	EM13CNT102	AE2 - Aplicar princípios da Termodinâmica na análise, avaliação e construção de sistemas térmicos, relacionando sua eficiência a contextos de uso sustentável da energia.
14	Relações termodinâmicas no Ciclo Otto – Aula complementar.	Etapas do Ciclo Otto, diagramas pressão-volume e cálculo de rendimento.	• Resolver exercícios que envolvam a identificação e análise das etapas do Ciclo Otto a partir do diagrama pressão-volume (P-V). • Calcular o rendimento teórico do Ciclo Otto utilizando a razão de compressão e comparar resultados com outros ciclos termodinâmicos.	EM13CNT102	AE2 - Aplicar princípios da Termodinâmica na análise, avaliação e construção de sistemas térmicos, relacionando sua eficiência a contextos de uso sustentável da energia.

Escopo - Sequência

3º série

1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Quando o condutor encontra o equilíbrio	Carga elétrica, condutores e isolantes, processos de eletrização e conservação da carga em exemplos simples.	- Definir carga elétrica, algumas propriedades de condutores e isolantes. - Analisar três processos de eletrização (atrito, contato e indução). - Analisar o princípio da conservação da carga em exemplos simples.	EM13CNT107	AE1 - Analisar interações eletrostáticas entre cargas e campos elétricos, calculando forças, potenciais e energia associada à situações práticas e simuladas.
2	Da eletrização à conservação da carga elétrica: Problemas propostos	Carga elétrica, condutores e isolantes, processos de eletrização e conservação da carga em exemplos simples.	- Resolver exercícios envolvendo os conceitos de carga elétrica, eletrização e o princípio da conservação da carga elétrica. - Analisar situações-problema para identificar o tipo de eletrização ocorrido e verificar se o princípio da conservação da carga foi corretamente aplicado.	EM13CNT107	AE1 - Analisar interações eletrostáticas entre cargas e campos elétricos, calculando forças, potenciais e energia associada à situações práticas e simuladas.
3	Força elétrica vs. gravidade: O padrão do inverso do quadrado	Lei de Coulomb e comparação da força elétrica em diferentes meios.	- Descrever a Lei de Coulomb e sua fórmula. - Comparar forças elétricas em diferentes meios. - Calcular a força entre cargas pontuais.	EM13CNT107	AE1 - Analisar interações eletrostáticas entre cargas e campos elétricos, calculando forças, potenciais e energia associada à situações práticas e simuladas.
4	A força elétrica e o inverso do quadrado da distância: Resolvendo exercícios com a Lei de Coulomb	Lei de Coulomb e comparação da força elétrica em diferentes meios.	- Interpretar enunciados de exercícios que envolvem a Lei de Coulomb. - Resolver exercícios que envolvam o cálculo da força elétrica entre cargas pontuais, utilizando a expressão da Lei de Coulomb em diferentes contextos. - Comparar os valores da força elétrica obtidos em diferentes meios, analisando a influência da constante eletrostática e da natureza do meio sobre a interação entre as cargas.	EM13CNT107	AE1 - Analisar interações eletrostáticas entre cargas e campos elétricos, calculando forças, potenciais e energia associada à situações práticas e simuladas.
5	Representando o campo elétrico: Definição, cálculo e linhas de força	Definição e unidades do vetor campo elétrico e cálculo do campo de cargas pontuais.	- Definir vetor-campo-elétrico e suas unidades. - Calcular o campo gerado por uma carga pontual. - Representar linhas de campo para configurações simples.	EM13CNT107	AE1 - Analisar interações eletrostáticas entre cargas e campos elétricos, calculando forças, potenciais e energia associada à situações práticas e simuladas.
6	Resolvendo problemas de campo elétrico	Definição e unidades do vetor campo elétrico e cálculo do campo de cargas pontuais.	- Identificar o vetor campo elétrico, suas unidades e os elementos que determinam sua intensidade, sentido e direção. - Resolver exercícios sobre o campo elétrico gerado por cargas pontuais, utilizando corretamente a fórmula do módulo do vetor campo elétrico. - Analisar representações de linhas de campo elétrico em exercícios, reconhecendo padrões em configurações simples como carga isolada ou dipolo elétrico.	EM13CNT107	AE1 - Analisar interações eletrostáticas entre cargas e campos elétricos, calculando forças, potenciais e energia associada à situações práticas e simuladas.
7	Quando os campos se encontram: O princípio da superposição	Princípio da superposição de campos.	- Discutir sobre o princípio da superposição de campos. - Determinar o campo resultante em sistemas de múltiplas cargas. - Interpretar o campo de um dipolo elétrico.	EM13CNT107	AE1 - Analisar interações eletrostáticas entre cargas e campos elétricos, calculando forças, potenciais e energia associada à situações práticas e simuladas.

Escopo - Sequência

3º série

1º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Resolvendo problemas com a superposição de campos elétricos	Princípio da superposição de campos.	• Analisar o princípio da superposição de campos elétricos, reconhecendo como ele se aplica à interação entre múltiplas cargas. • Resolver exercícios que envolvam a determinação do campo elétrico resultante em sistemas compostos por duas ou mais cargas puntiformes. • Interpretar representações do campo elétrico de um dipolo, identificando regiões de maior e menor intensidade e analisando a distribuição das linhas de força.	EM13CNT107	AE1 - Analisar interações eletrostáticas entre cargas e campos elétricos, calculando forças, potenciais e energia associada à situações práticas e simuladas.
9	Quando o campo não basta: O papel do potencial elétrico	Diferença entre potencial elétrico e campo elétrico e cálculo do potencial de cargas pontuais.	• Diferenciar potencial elétrico de campo elétrico. • Calcular potencial devido a cargas pontuais. • Relacionar potencial e trabalho da força elétrica.	EM13CNT107	AE1 - Analisar interações eletrostáticas entre cargas e campos elétricos, calculando forças, potenciais e energia associada à situações práticas e simuladas.
10	Resolvendo problemas de potencial elétrico	Potencial elétrico, relação com o campo elétrico e trabalho da força elétrica em deslocamentos de cargas.	• Diferenciar o conceito de potencial elétrico em relação ao campo elétrico. • Resolver exercícios envolvendo o cálculo do potencial elétrico gerado por cargas pontuais e a variação de energia potencial. • Relacionar a variação do potencial elétrico com o trabalho realizado pela força elétrica em deslocamentos de cargas, avaliando se há ganho ou perda de energia.	EM13CNT107	AE1 - Analisar interações eletrostáticas entre cargas e campos elétricos, calculando forças, potenciais e energia associada à situações práticas e simuladas.
11	Conservação da energia mecânica: Só uma parte da história	Energia mecânica, conservação da energia e forças não conservativas.	• Calcular a energia mecânica total de um sistema de um sistema físico, como a soma da energia cinética e potencial em diferentes problemas. • Identificar em exercícios quando a energia mecânica é conservada. • Resolver problemas que envolvam forças não conservativas e analisar seu impacto na variação da energia mecânica.	EM13CNT101	
12	Teorema da Energia Cinética: Aplicações em exercícios	Teorema da Energia Cinética.	• Interpretar enunciados de problemas relacionados ao teorema da energia cinética. • Aplicar o conceito do teorema da energia cinética na análise de situações práticas para calcular variações de energia e trabalho realizado por forças. • Resolver exercícios que envolvam mudanças na energia cinética e o trabalho realizado por forças sobre um corpo.	EM13CNT101	
13	Resolver para Entender: Exercícios sobre Movimento Retilíneo Uniforme	Velocidade constante, trajetória retilínea e gráficos no MRU.	• Resolver exercícios que envolvam identificação das características do MRU, como velocidade constante e trajetória retilínea. • Interpretar e analisar gráficos de posição versus tempo e velocidade versus tempo em exercícios do MRU. • Aplicar a equação horária da posição para calcular deslocamento, posição inicial, velocidade e tempo em problemas práticos do MRU.	EM13CNT204	
14	Entre equações e gráficos: Exercícios de MRUV	Equações horárias e gráficos de posição, velocidade e aceleração no MRUV.	• Resolver exercícios de MRUV aplicando as equações horárias da posição e da velocidade. • Interpretar gráficos de posição versus tempo, velocidade versus tempo e aceleração versus tempo de objetos que se movem em MRUV. • Analisar e relacionar os dados dos gráficos com os resultados das equações para resolver problemas práticos do MRUV.	EM13CNT204	

Escopo - Sequência

3º série

2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	Do real ao convencional: Entendendo o sentido da corrente elétrica	Corrente elétrica: definição, intensidade, sentidos (real e convencional) e formas de representação (contínua e alternada).	- Definir corrente elétrica. - Diferenciar o sentido real e o convencional da corrente elétrica. - Identificar graficamente a diferença entre a corrente contínua e a alternada.	EM13CNT107	AE2 - Analisar circuitos elétricos, calculando corrente, resistência, tensão, potência e consumo de energia.
2	Da Lei de Ohm ao efeito Joule	Primeira Lei de Ohm.	- Identificar as características de resistores ôhmicos e não ôhmicos. - Analisar a Primeira Lei de Ohm. - Reconhecer o efeito Joule.	EM13CNT107	AE2 - Analisar circuitos elétricos, calculando corrente, resistência, tensão, potência e consumo de energia.
3	Entre o linear e o não linear	Resistores ôhmicos e não ôhmicos e a Primeira Lei de Ohm.	Resolver questões que envolvam a aplicação da Primeira Lei de Ohm e a distinção entre resistores ôhmicos e não ôhmicos com base em gráficos e enunciados.	EM13CNT107	AE2 - Analisar circuitos elétricos, calculando corrente, resistência, tensão, potência e consumo de energia.
4	Custo e consumo de energia elétrica	Definição de potência elétrica; consumo de energia em aparelhos; unidades de medida de energia elétrica.	- Discutir o significado físico de potência elétrica e sua relação com o consumo de energia elétrica. - Analisar os procedimentos para determinar o consumo de energia elétrica de eletrodomésticos e os seus custos em reais. - Identificar unidades de medidas de energia.	EM13CNT107	AE2 - Analisar circuitos elétricos, calculando corrente, resistência, tensão, potência e consumo de energia.
5	Do Watt ao Real: Potência, consumo e custo na energia elétrica.	Definição de potência elétrica; consumo de energia em aparelhos; unidades de medida de energia elétrica.	- Resolver problemas envolvendo potência elétrica e cálculo do consumo de energia em kWh, utilizando dados reais de eletrodomésticos. - Determinar o custo do consumo de energia elétrica com base na tarifa por kWh, interpretando corretamente as unidades envolvidas.	EM13CNT107	AE2 - Analisar circuitos elétricos, calculando corrente, resistência, tensão, potência e consumo de energia.
6	Um só caminho para a corrente: Entendendo resistores em série	Características e comportamento de resistores associados em série em circuitos elétricos simples.	Analisar as características de circuitos elétricos simples formados por resistores associados em série.	EM13CNT107	AE2 - Analisar circuitos elétricos, calculando corrente, resistência, tensão, potência e consumo de energia.
7	Vários caminhos, mesma DDP: Entendendo resistores em paralelo	Características e comportamento de resistores associados em paralelo em circuitos elétricos simples.	- Identificar o princípio da continuidade da corrente elétrica. - Analisar as características de uma associação de resistores em paralelo. - Compreender o processo para determinar a resistência equivalente de um circuito composto por resistores conectados em paralelo.	EM13CNT107	AE2 - Analisar circuitos elétricos, calculando corrente, resistência, tensão, potência e consumo de energia.

Escopo - Sequência

3º série

2º Bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	Resistores em paralelo: A soma que diminui	Características e comportamento de resistores associados em paralelo em circuitos elétricos simples.	- Resolver circuitos com resistores associados em paralelo, calculando a resistência equivalente, a corrente em cada ramo e a tensão no circuito. - Analisar o comportamento da corrente elétrica em ramificações de circuitos paralelos, relacionando-o com a conservação da carga elétrica.	EM13CNT107	AE2 - Analisar circuitos elétricos, calculando corrente, resistência, tensão, potência e consumo de energia.
9	Do simples ao composto: analisando associações mistas de resistores	Associação mista de resistores.	- Analisar as características de uma associação mista de resistores. - Aplicar diferentes estratégias para resolver exercícios de associação de resistores.	EM13CNT107	AE2 - Analisar circuitos elétricos, calculando corrente, resistência, tensão, potência e consumo de energia.
10	Resistência elétrica e as dimensões do fio: Quando comprimento e área fazem toda a diferença	Segunda Lei de Ohm e influência da temperatura na resistividade.	- Analisar a expressão matemática da Segunda Lei de Ohm. - Reconhecer a influência da temperatura na resistividade elétrica.	EM13CNT107	AE2 - Analisar circuitos elétricos, calculando corrente, resistência, tensão, potência e consumo de energia.
11	Quando forças agem rápido: Impulso e quantidade de movimento em exercícios.	Impulso, quantidade de movimento e teorema do impulso.	- Resolver exercícios aplicando impulso, quantidade de movimento e o teorema do impulso. - Interpretar situações para escolher a abordagem correta na resolução.	EM13CNT101	
12	Espelhos planos e reflexão da luz: análise e prática	Reflexão da luz e leis da reflexão em espelhos planos.	Resolver exercícios aplicando as leis da reflexão da luz. Analisar situações envolvendo espelhos planos para aplicar corretamente as leis da reflexão.	EM13CNT306	
13	Espelhos esféricos: identificando raios e construindo imagens – Aula complementar	Trajetória de raios luminosos e imagens em espelhos esféricos.	- Resolver exercícios identificando a trajetória de raios luminosos em espelhos esféricos. - Construir representações gráficas de imagens formadas por espelhos esféricos.	EM13CNT306	
14	Da equação de Gauss ao aumento linear: resolvendo problemas ópticos – Aula complementar	Referencial gaussiano, equação de Gauss e aumento linear transversal.	- Resolver exercícios aplicando a equação de Gauss. - Interpretar e utilizar o aumento linear transversal em situações diversas.	EM13CNT306	

Matriz Prova Paulista

1ª Série – 1º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE1 - Resolver problemas envolvendo corpos em movimento com velocidade e/ou aceleração constantes, representando trajetória, posição, velocidade e aceleração por meio de funções, gráficos e tabelas.	EM13CNT204 - Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).	Vida, Terra e Cosmos. 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.	Identificar conceitos fundamentais da cinemática em situações que envolvem características do MRU ou MRUV.	- Calcular grandezas do MRU utilizando funções horárias, gráficos ou condições de encontro entre móveis. - Aplicar equações do MRUV para determinar posição, velocidade ou aceleração em movimentos com variação uniforme. - Resolver problemas de movimentos verticais e oblíquos em situações cotidianas.	- Analisar características do movimento circular uniforme em sistemas do cotidiano. - Analisar sistemas do cotidiano que apresentam movimento circular uniforme, como engrenagens, catracas de bicicletas e polias.
AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.	EM13CNT204 - Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).		11, 12, 13, 14.	Identificar situações de equilíbrio, em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, em sistemas do cotidiano.	Determinar forças resultantes e condições de inércia utilizando operações com vetores e a Primeira Lei de Newton.	

1ª Série – 2º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE2 - Analisar situações de equilíbrio e de movimento acelerado, aplicando grandezas escalares e vetoriais com operações algébricas e vetoriais, com base nas Leis de Newton.	EM13CNT204 - Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).	Vida, Terra e Cosmos. 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.	Identificar pares ação–reação em interações entre dois corpos segundo a Terceira Lei de Newton.	Diferenciar forças de contato e de campo em contextos cotidianos.	- Interpretar diagramas de forças para prever o movimento de sistemas mecânicos. - Analisar a relação entre força resultante e aceleração em situações de movimento de acordo com a Segunda Lei de Newton.
AE3 - Aplicar os princípios de conservação da energia e da quantidade de movimento na análise de sistemas mecânicos que envolvem trabalho, potência, impulso e colisões.	EM13CNT101 - Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas.	Matéria e energia. 	10, 11, 13.		Calcular o trabalho mecânico e sua relação com a variação da energia, em um referencial inercial.	Avaliar a conservação da energia mecânica na presença de forças conservativas e dissipativas.

2ª Série – 1º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
		Matéria e energia. 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.	- Identificar relações entre temperatura, agitação molecular e conversões entre escalas termométricas. - Reconhecer a temperatura de corpos do ponto de vista macroscópico, como medida do estado térmico, e microscópico, como grau de agitação das moléculas.	- Calcular variações dimensionais em sólidos com base na dilatação térmica, considerando suas formas linear, superficial e volumétrica. - Aplicar expressões de calor sensível e/ou latente em processos térmicos do cotidiano. - Resolver transformações gasosas usando as leis de Boyle, Charles e Gay-Lussac de gases ideais.	- Analisar modos de propagação de calor em fenômenos naturais e aplicações tecnológicas. - Interpretar relações entre variáveis de estado usando a Lei Geral dos Gases e a teoria cinética.

AE1 - Interpretar sistemas térmicos, aplicando leis e modelos da Termodinâmica para descrever as transformações de energia associadas à transferência de calor e às variações de temperatura.

EM13CNT102 - Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir protótipos de sistemas térmicos que visem à sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento, considerando também o uso de tecnologias digitais que auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio à construção dos protótipos.

2ª Série – 2º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
		Matéria e energia. 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.	Identificar que a energia interna de uma amostra de gás pode ser alterada por transferência de calor ou pela realização de trabalho.	- Aplicar o ciclo de Carnot para calcular e comparar rendimentos máximos. - Aplicar a Primeira Lei da Termodinâmica para calcular variações de energia interna, calor e trabalho em uma amostra de gás durante diferentes processos termodinâmicos. - Calcular o rendimento de máquinas térmicas e a eficiência de máquinas frigoríficas, relacionando trabalho, calor absorvido e rejeitado nos respectivos ciclos termodinâmicos.	- Interpretar relações entre energia interna, calor e trabalho aplicando a 1ª Lei da Termodinâmica. - Analisar transformações termodinâmicas e ciclos simples usando variações de pressão, volume e temperatura. - Avaliar funcionamento e eficiência de máquinas térmicas e refrigeradores segundo a 2ª Lei da Termodinâmica.

AE2 - Aplicar princípios da Termodinâmica na análise, avaliação e construção de sistemas térmicos, relacionando sua eficiência a contextos de uso sustentável da energia.

EM13CNT102 - Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir protótipos de sistemas térmicos que visem à sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento, considerando também o uso de tecnologias digitais que auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio à construção dos protótipos.

3ª Série – 1º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
		Matéria e energia. 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.	- Reconhecer as definições fundamentais, os princípios básicos e as naturezas (vetorial ou escalar) dos conceitos centrais da Eletrostática. - Identificar diferentes processos de eletrização e suas consequências sobre corpos condutores e isolantes.	- Aplicar as leis e princípios fundamentais da Eletrostática para determinar grandezas físicas em diferentes contextos. - Calcular a força elétrica entre cargas pontuais utilizando a Lei de Coulomb. - Determinar o campo elétrico gerado por cargas pontuais e interpretar suas linhas de campo em configurações simples. - Relacionar potencial elétrico, energia potencial e trabalho da força elétrica em sistemas de cargas pontuais.	Analisar o campo elétrico resultante pela superposição de múltiplas cargas.

AE1 - Analisar interações eletrostáticas entre cargas e campos elétricos, calculando forças, potenciais e energia associada à situações práticas e simuladas.

EM13CNT107 - Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de geradores, motores elétricos e seus componentes, bobinas, transformadores, pilhas, baterias e dispositivos eletrônicos, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos – com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais –, para propor ações que visem a sustentabilidade.

3ª Série – 2º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
		Matéria e energia. 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.	Identificar características da corrente elétrica em diferentes situações, considerando sentido, intensidade e tipos de corrente.	- Aplicar a Primeira Lei de Ohm em situações experimentais ou gráficas. - Calcular potência elétrica, consumo e energia consumida por dispositivos elétricos e sistemas do cotidiano. - Determinar grandezas elétricas em circuitos com resistores em série e/ou paralelo, incluindo corrente, diferença de potencial elétrico e resistência equivalente.	- Analisar o comportamento de resistores e aplicar a Primeira Lei de Ohm em situações que envolvem gráficos e variação da tensão e corrente. - Analisar a influência da resistividade e da temperatura na resistência elétrica de materiais.

AE2 – Analisar circuitos elétricos, calculando corrente, resistência, tensão, potência e consumo de energia.

EM13CNT107 - Realizar previsões qualitativas e quantitativas sobre o funcionamento de geradores, motores elétricos e seus componentes, bobinas, transformadores, pilhas, baterias e dispositivos eletrônicos, com base na análise dos processos de transformação e condução de energia envolvidos – com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais –, para propor ações que visem a sustentabilidade.

Guia do Currículo Priorizado

Ensino Médio

Física



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO